

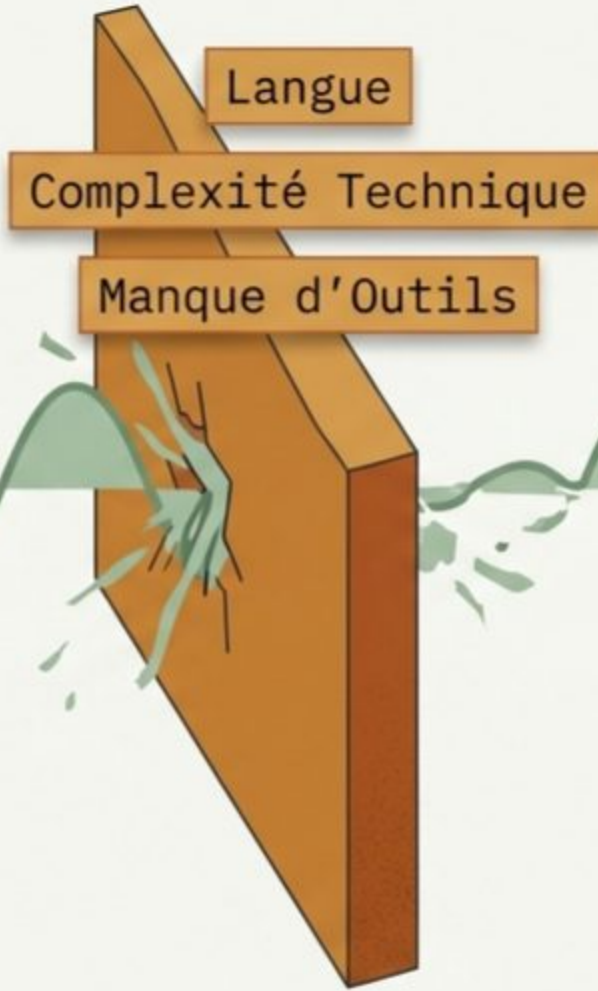


Agri_alerte : L'IA pour anticiper les risques climatiques

De la donnée satellite à la note vocale en langues locales.



**Des téraoctets de données
climatiques disponibles
(CHIRPS, GADM, FAOSTAT).**



**Des récoltes perdues
faute d'anticipation.**

Le problème n'est pas le manque d'informations. C'est l'absence de pont entre la donnée brute et la prise de décision du producteur.

Moteur IA
Analyse des
risques climatiques



Météo
Prévisions
géolocalisées à
7-15 jours

Un assistant agricole connecté
à WhatsApp, qui traduit les
prédictions météo complexes
en conseils actionnables, envoyés
instantanément en langues locales.

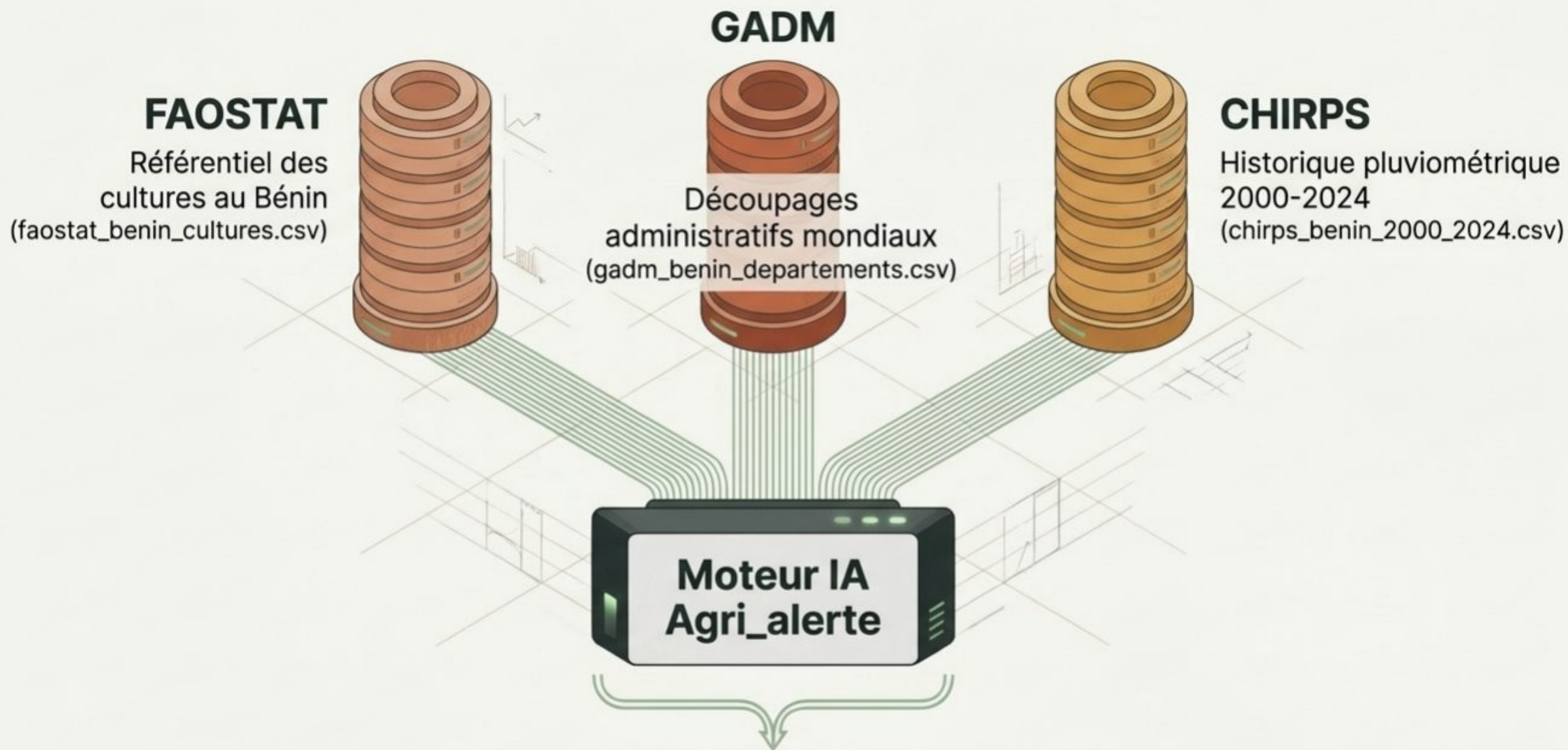


Traduction & Voix
Conversion instantanée en
langues locales (Fongbé)

Le Changement de Paradigme

	Information Météo Standard	Agri_alerte
Format	Généraliste	Spécifique à la culture et à la zone GPS
Langue	Français technique	Fongbé et langues locales
Canal	Applications dédiées lourdes	WhatsApp (zéro friction)
Finalité	Donnée brute (ex: 24°C, Pluie)	Conseil actionnable (ex: Privilégiez l'irrigation le matin)

> **Objectif** : Passer de la prévision météorologique à la recommandation décisionnelle.





Agri_alerte

!agri météo et conseils pour Cotonou

MÉTÉO NU COTONOU

Égbé ó, j̄nukúnsin ná d̄ó ablù d̄ésú...

NUKPÓN GLELÍ TON

1. Sìn d̄id̄ó: Mi yi wan nu sin nunu d̄ó zanzan...

 **FRANÇAIS** : PRÉVISIONS MÉTÉO POUR COTONOU...

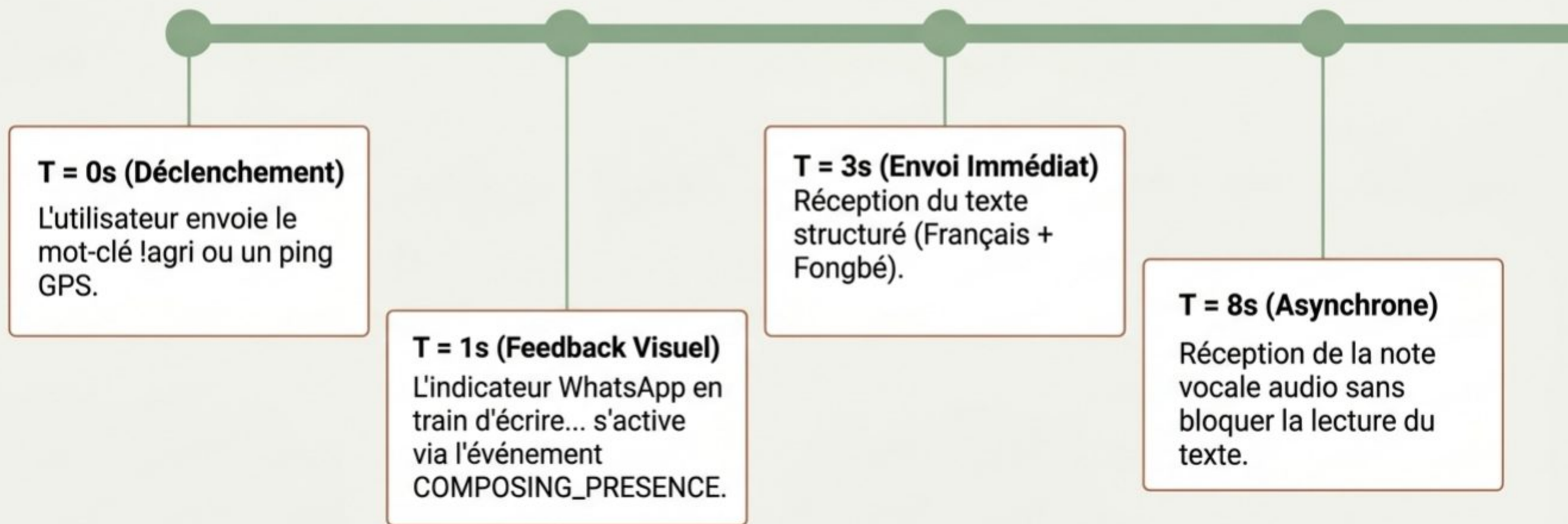
Privilégiez l'irrigation tôt le matin...

Surveillez l'apparition de maladies fongiques.

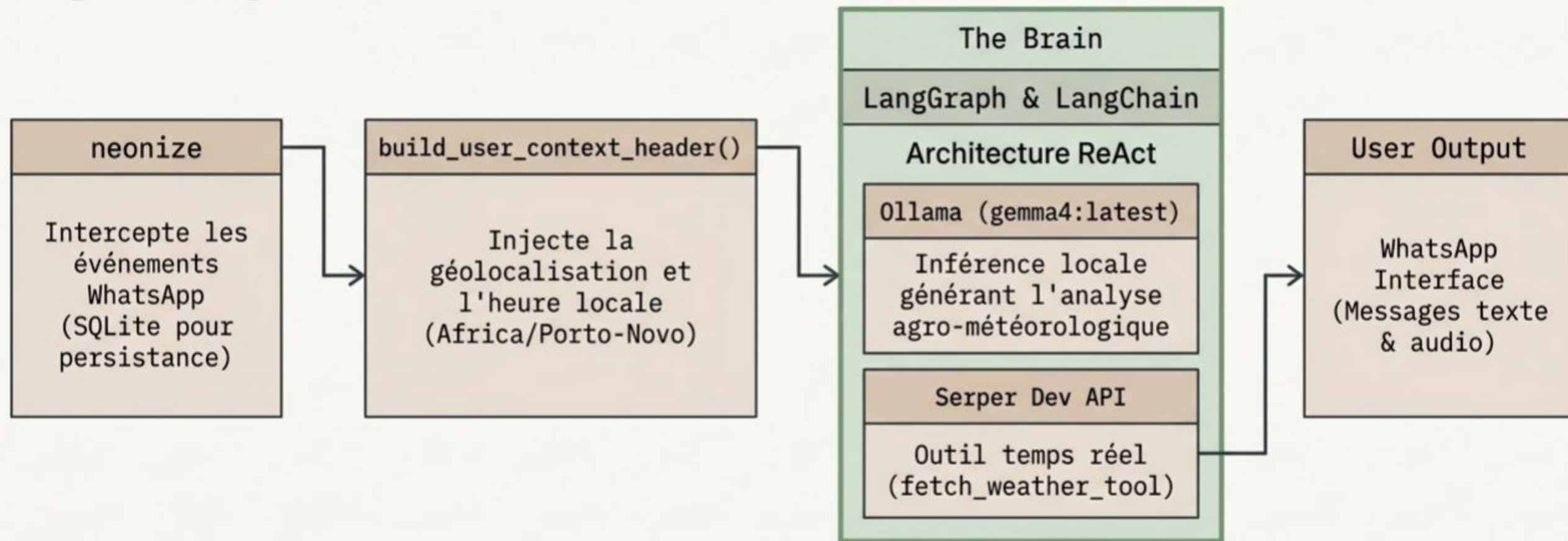


0:42

Une Ergonomie de la Basse Latence



Architecture Globale : Orchestration Agentique



Le LLM raisonne exclusivement en Français pour préserver la plus haute précision scientifique des conseils agricoles.

Le Pipeline de Traduction & Synthèse (Le Hack Ingénieux)



1

Traduction Dynamique (Web Scraping)

Playwright (Chromium Headless)

La réponse française de l'agent est transmise à une coroutine asynchrone. Chromium scrape dynamiquement la traduction en Fongbé en contournant les cookies.

2

Synthèse Vocale Locale (TTS)

Modèle facebook/mms-tts-fon (Meta MMS) & FFmpeg
Convertit le texte Fongbé en fichier audio local.

3

Stockage & Expédition

Le fichier .mp3 est mis en cache dans le dossier ./outputs/
avant d'être expédié via WhatsApp.



Décisions Métier & Maturité Logicielle



Confidentialité GPS

Les positions GPS brutes sont **utilisées uniquement en interne pour requêter les données météo** et sont strictement exclues des réponses finales.



Formatage Épuré

Rendu WhatsApp optimisé : **paragraphes courts, pas d'emojis superflus, pas d'artifices Markdown complexes. Lisibilité maximale.**



Stratégie Hybride

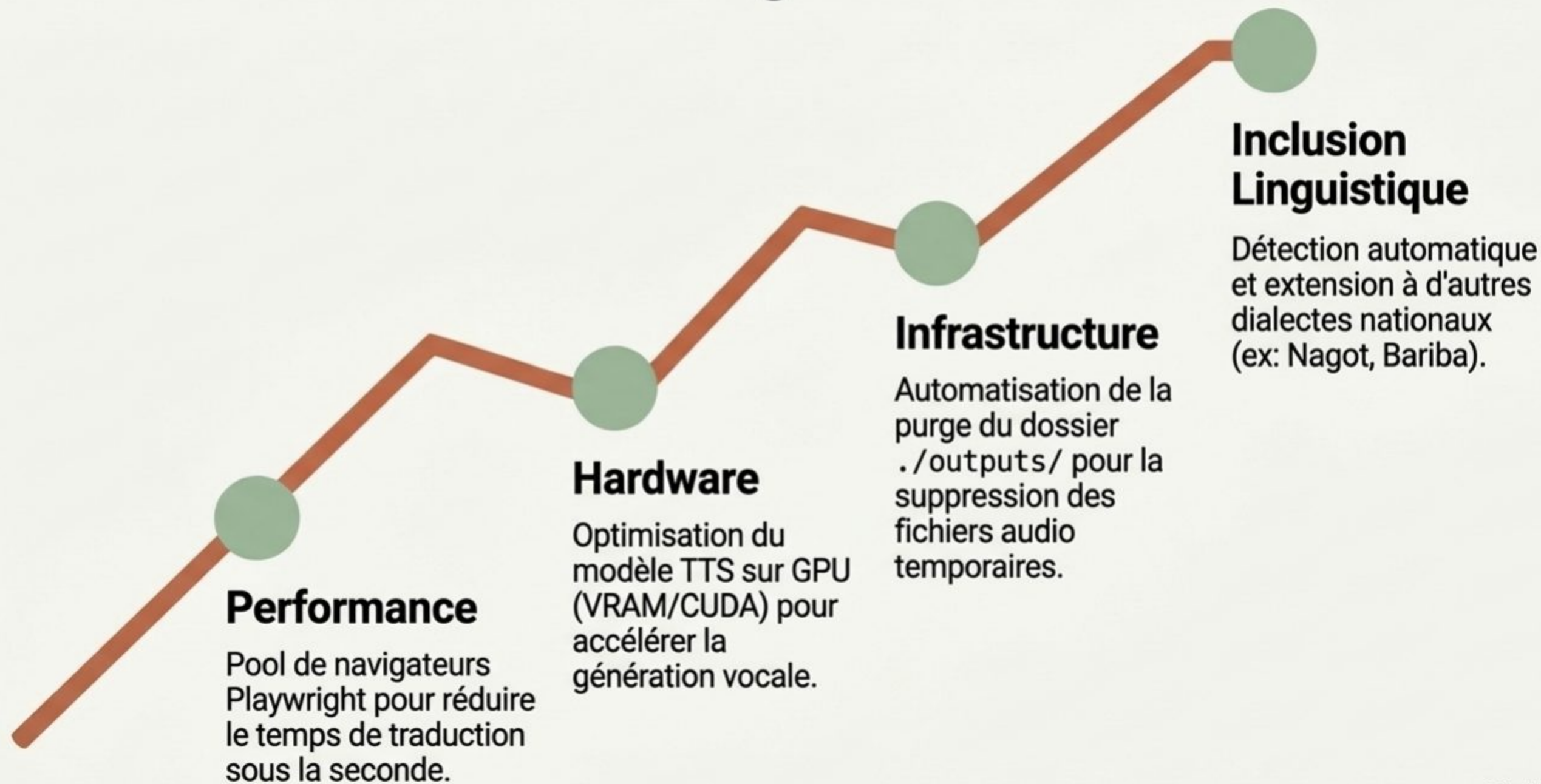
Séparation stricte de la logique : LLM pour la recommandation (précision), Web Scraping pour la traduction (fiabilité linguistique).



Gestion Asynchrone

La **synthèse vocale** s'exécute en arrière-plan et s'expédie sans bloquer l'expérience de lecture textuelle.

Feuille de Route & Passage à l'Échelle





Informez un producteur au bon moment, c'est sauver une récolte.

Ensemble, protégeons notre agriculture face aux défis climatiques.